

Optimisation de la communication entre train et infrastructure dans un milieu confiné

L'étude de la modulation d'amplitude en TP m'a conduit à approfondir le domaine des modulations de signaux et leur adaptation au milieu de transmission. L'étude du système de communication des métros automatisés parisiens me motive pour une application concrète du choix de modulation permettant la meilleure résilience face aux interférences.

Mon TIPE est centré autour de l'étude des modulations, et porte notamment sur les cycles de communication dans les tunnels ferroviaires : le signal circule en boucle entre infrastructure et train, et sa fiabilité est conditionnée par le choix de la modulation et la gestion des interférences.

Le candidat atteste avoir travaillé en monôme.

Positionnement thématique (ÉTAPE 1) :

- *SCIENCES INDUSTRIELLES (Traitement du Signal)*
- *PHYSIQUE (Physique Ondulatoire)*

Mots-clés (ÉTAPE 1) :

Mots-clés (en français)	Mots-clés (en anglais)
-------------------------	------------------------

<i>Interférences</i>	<i>Interferences</i>
----------------------	----------------------

<i>Bruit</i>	<i>Noise</i>
--------------	--------------

<i>Modulation</i>	<i>Modulation</i>
-------------------	-------------------

<i>Radio</i>	<i>Radio</i>
--------------	--------------

<i>Codes correcteurs d'erreurs</i>	<i>Error correction codes</i>
------------------------------------	-------------------------------

Bibliographie commentée

L'étude des interférences sur un signal radio s'inscrit dans le cadre de la théorie des communications, dont les bases ont été posées au milieu du XX^e siècle. Les travaux fondateurs de Claude Shannon constituent un point de départ essentiel pour comprendre les limites théoriques de la transmission d'information en présence de bruit. Dans son article de 1948, Shannon introduit la notion de **capacité de canal** et montre qu'il existe, pour un canal bruité, un **débit maximal** au-delà duquel une transmission fiable devient impossible [1]. Le **théorème de Shannon–Hartley** établit un lien fondamental entre bande passante, puissance

du signal et rapport signal sur bruit (SNR), fournissant un cadre quantitatif pour analyser l'impact des interférences sur les performances d'un système de communication.

La nature et l'origine du **bruit radio** sont décrites dans la recommandation ITU-R P.372-17 de l'Union internationale des télécommunications [2]. Ce document distingue les bruits naturels (rayonnement cosmique, bruit atmosphérique, émissions terrestres) des bruits d'origine humaine, dus aux équipements électroniques ou aux dispositifs industriels. Cette classification met en évidence la diversité des sources d'interférences auxquelles un récepteur est confronté.

Le **bruit thermique**, décrit par la théorie de Johnson–Nyquist [3], résulte de l'agitation thermique des porteurs de charge ; sa densité spectrale constante justifie sa modélisation en bruit blanc gaussien. La **propagation multi-trajets** constitue un autre mécanisme majeur d'interférence : les réflexions du signal sur des parois provoquent la superposition de copies déphasées, engendrant des fluctuations d'amplitude et de phase, appelées fading [4]. Ce phénomène est particulièrement marqué dans les tunnels de métro, qui se comportent comme des guides d'ondes électromagnétiques, favorisant les réflexions multiples et les interférences constructives ou destructives [5].

Le modèle **AWGN** (Additive White Gaussian Noise) est couramment utilisé pour simuler le bruit, car il découle du théorème central limite : la superposition de nombreuses sources de bruit indépendantes tend vers une distribution gaussienne [4].

La transmission d'information nécessite d'adapter le signal au milieu de propagation. La modulation constitue le processus par lequel le signal est transformé en une forme adaptée au canal, en faisant varier l'amplitude, la fréquence ou la phase d'une onde porteuse. Comme le soulignent Proakis et Salehi, le choix de la modulation dépend fortement des contraintes du milieu de propagation [4]. Dans les systèmes ferroviaires automatisés de type **CBTC** (Communication-Based Train Control), notamment dans les métros automatiques, la communication radio entre la rame et l'infrastructure doit privilégier la robustesse aux interférences plutôt que l'efficacité spectrale [5].

Plusieurs études expérimentales menées dans des tunnels de métro montrent que la propagation d'ondes radio y est fortement influencée par la géométrie du tunnel, la fréquence utilisée et la présence du matériel roulant [5,6]. Ces travaux proposent des modèles de perte de propagation et de fading spécifiques aux tunnels, permettant de quantifier l'impact des interférences dans ce milieu. Ainsi, des modulations à faible efficacité spectrale mais robustes, souvent associées à des techniques d'étalement de spectre, sont privilégiées afin de garantir une communication fiable et continue [7].

Afin de comparer objectivement les modulations numériques, différents critères de performance ont été développés. Le **SNR** quantifie la puissance du signal utile par rapport au bruit. Le taux d'erreur binaire (**BER**), dont l'analyse a été systématisée par Proakis [4], mesure la proportion de bits erronés après démodulation. L'**efficacité spectrale** traduit la capacité d'une modulation à maximiser le débit dans une bande passante donnée. Des métriques

complémentaires comme l'**EVM** (Error Vector Magnitude) permettent également de quantifier l'impact des interférences sur la qualité du signal reçu [8].

Enfin, les **codes correcteurs d'erreurs** constituent un complément essentiel aux techniques de modulation. Dès les années 1950, Hamming montre qu'il est possible de réduire les effets du bruit et des interférences par le codage de l'information [9]. L'association de codes correcteurs et de **techniques d'entrelacement** améliore significativement la fiabilité des communications numériques, en particulier dans des environnements perturbés comme les tunnels ferroviaires.

Problématique retenue

Comment optimiser la transmission d'informations entre train et infrastructure dans un milieu confiné pour réduire l'impact des interférences ?

Objectifs du TIPE du candidat

- Définir les différentes sources de bruits et les modéliser
- Quantifier l'impact des interférences sur un signal
- Comparer la résilience au bruit de différentes modulations selon les métriques définies précédemment, d'abord par des simulations numériques puis expérimentalement
- Quantifier le gain de performance de la mise en place des codes correcteurs de Reed-Solomon
- Proposer un choix de modulation adapté à un certain nombre de contraintes

Références bibliographiques (ÉTAPE 1)

- [1] C. E. SHANNON : A Mathematical Theory of Communication : *Bell System Technical Journal*, 1948
- [2] INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION : ITU-R P.372-17, Radio Noise : *International Telecommunication Union*, 2024
- [3] J. B. JOHNSON : Thermal Agitation of Electricity in Conductors : *Physical Review*, 1928
- [4] J. G. PROAKIS, M. SALEHI : Digital Communications, 5th Edition : *McGraw-Hill*, 2008
- [5] A. REFAIE ALI, N. T. M. ELDABE, O. M. ABO-SEIDA, A. E. H. ABD EL NABY, M. IBRAHIM : Electromagnetic wave propagation in a rectangular metro tunnel using UWB and slot antennas : *Nature, Scientific Reports*, (2025) 15:40383
- [6] Y. ZHANG, M. ZHAO, J. LI : Narrowband Channel Measurements and Statistical Characterization in Subway Tunnels at 1.8 and 5.8 GHz : *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, 2024

- [7] A. GOLDSMITH : Wireless Communications : *Cambridge University Press, 2005*
- [8] R. A. SHAFIK ET AL. : On the Error Vector Magnitude as a Performance Metric : *ICET (International Conference on Emerging Technologies), 2006*
- [9] R. W. HAMMING : Error Detecting and Error Correcting Codes : *Bell System Technical Journal, 1950*